



USMP
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	CUARTA PRACTICA	SEM. ACADE.	2025 - 1
CURSO	FISICA I	SECCIONES	
PROFESOR (ES)	MG. JOSE ROSALES	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	ING. INDUSTRIAL, CIVIL Y SISTEMAS	CICLO (S)	III

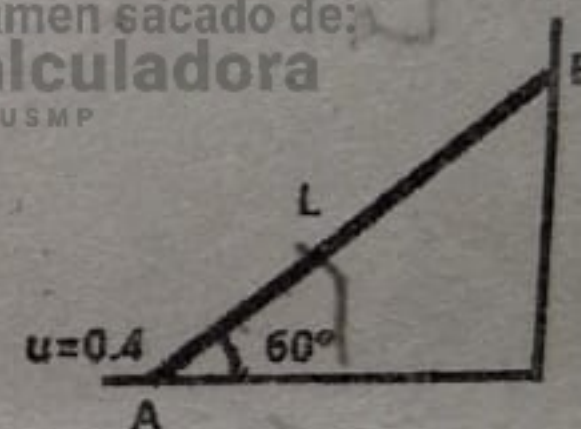
INDICACIONES: Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas. Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación. $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

1.- Responda con V o F (5ptos)

- a.- La energía es la capacidad de realizar un trabajo..... ()
- b.- La fuerza centrípeta produce un trabajo que es cero..... ()
- c.- Si un resorte no se comprime o estira, entonces se produce energía en él..... ()
- d.- La fuerza y desplazamiento son vectoriales, por lo tanto, el trabajo es vectorial..... ()
- e.- El trabajo nunca es negativo..... ()
- f.- Un levantador de pesas sujetando las pesas en su punto más alto, realiza un trabajo..... ()
- g.- La potencia es la relación entre el trabajo y el espacio..... ()
- h.- La fase en un MAS es la posición de un cuerpo en un ciclo de oscilación..... ()
- i.- En un MAS la energía total no siempre se mantiene constante..... ()
- j.- El coeficiente de restitución nos indica la elasticidad en una colisión..... ()

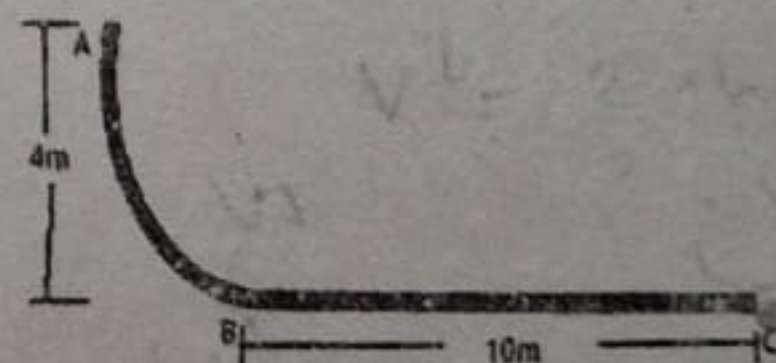
2.- (3 pts) Una escalera de forma uniforme y masa m esta inclinada sobre una pared vertical sin fricción a un ángulo de 60° . El extremo inferior se apoya sobre una superficie plana donde el coeficiente $\mu = 0.4$. Una persona de masa $M = 2m$ intenta subir por la escalera. ¿Qué fracción de la longitud L de la escalera habrá alcanzado la persona cuando esta empieza a deslizarse?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



3.- (4 pts) Un bloque de 3 Kg situado a 4 m de altura se deja caer por una rampa curva y lisa sin rozamiento. Cuando llega al suelo recorre 10 m sobre la superficie horizontal rugosa hasta que para. Hallar:

- a.- La velocidad con la que llega el bloque a la superficie horizontal?
- b.- El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento? Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
- c.- El coeficiente de rozamiento?
- d.- Cuanto se comprime el resorte si $K = 500 \text{ N/m}$, si este se sitúa a 4 m del final del plano horizontal? (el rozamiento también actúa durante la compresión).



4.- (2 pts) Un péndulo colgado de un techo conformado por una cuerda de 2 m y una esfera de masa m es desplazado 60° con respecto a la vertical, si en esa posición se suelta:

- a.- Cual será la velocidad al pasar por el punto más bajo?
- b.- Que energía cinética tendrá cuando la cuerda forme un ángulo de 15° con la vertical?

5.- (3 pts) En una rampa sin fricción de pendiente de 40° un bloque de madera de 0.10 Kg es soltada desde la parte superior a partir del reposo. Cuando el bloque ha descendido una distancia vertical 1.5 m , en forma paralela a la pendiente de la rampa desde la parte inferior se dispara un proyectil de 0.015 Kg hacia el bloque, deteniéndolo momentáneamente.

- a.- Hallar la velocidad del proyectil justo antes del impacto? Mariano estuvo aqui
- b.- Que velocidad del proyectil es necesario para llevar al bloque a su posición inicial?

6.- (3 pts) Una caja de 15 Kg es lanzada a 20 m/s hacia arriba sobre un plano inclinado de 8° de dirección respecto a la horizontal. ¿Calcular la distancia que recorre hasta detenerse en dos casos:

- a.- Sin rozamiento. b.- Con rozamiento con un coeficiente $\mu = 0.12$.

Nota: $g = 9.8 \text{ m/s}^2$